

Percobaan YOLO Human Detection

Dalam proyek ini akan melakukan percobaan yolo untuk human detection pada foto :

```
import torch
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

# Load YOLOv5s model (small, pre-trained on COCO)
model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'yolov5s', trust_repo=True)

# Load your image
img_path = 'img/one_person.jpg'
img = cv2.imread(img_path)

# Run inference
results = model(img)

# Show results
results.print()

# Only draw boxes for 'person' class
person_results = results.pandas().xyxy[0]
person_results = person_results[person_results['name'] == 'person']

# Draw bounding boxes
for _, row in person_results.iterrows():
    x1, y1, x2, y2 = int(row['xmin']), int(row['ymin']), int(row['xmax']), int(row['ymax'])
    cv2.rectangle(img, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 2)
    cv2.putText(img, 'person', (x1, y1 - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.9, (36, 255, 12), 2)

# Show the image
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.imshow(img_rgb)
plt.axis('off')
plt.show()
```

Analisis

Dalam percobaan ini, digunakan model YOLOv5s (versi ringan dari YOLOv5) yang telah dilatih sebelumnya pada dataset COCO untuk mendeteksi objek manusia dalam sebuah gambar. Model di-load langsung dari repositori Ultralytics menggunakan PyTorch Hub, dan gambar uji coba dimuat menggunakan OpenCV. Setelah model melakukan inference, hasil deteksi difilter agar hanya menampilkan objek dengan label 'person', kemudian dilakukan proses visualisasi dengan menggambar kotak pembatas (bounding box) berwarna hijau serta label 'person' di atas setiap deteksi. Gambar hasil akhirnya ditampilkan menggunakan matplotlib setelah diubah dari format BGR ke RGB agar warnanya sesuai. Percobaan ini menunjukkan bahwa YOLOv5 mampu mendeteksi objek manusia dengan akurasi yang baik dan waktu proses yang cepat, serta dapat diterapkan secara praktis untuk sistem pengawasan, robotika, atau proyek berbasis komputer visi lainnya.